

Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине: «Обработка изображений в интеллектуальных системах»
По теме: « **Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch**»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Ящук М.Ю.
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель: научиться конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения

№ варианта	Выборка	Размер исходного изображения	Оптимизатор
13	CIFAR-10	32X32	Adadelata

Результаты работы сети:

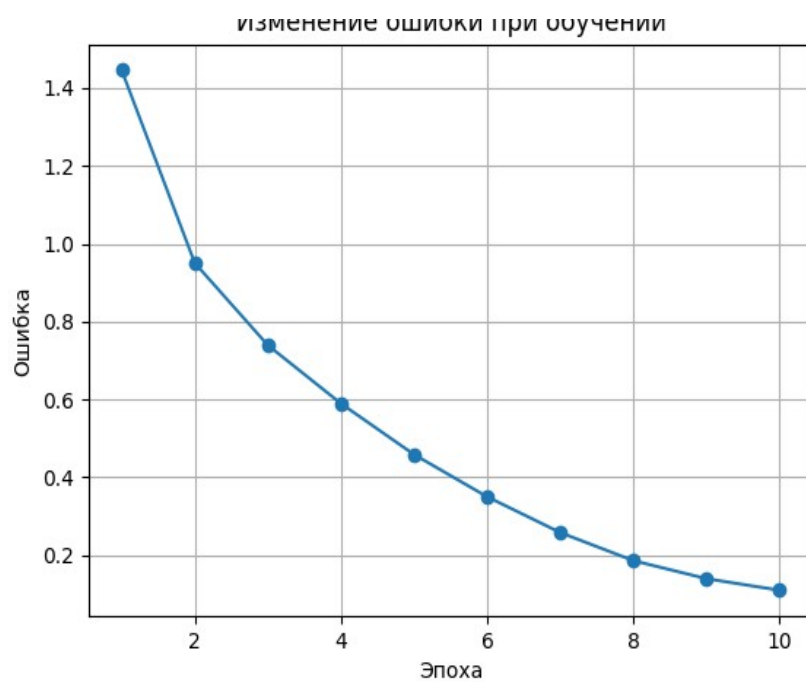
```
1. Обучить модель
2. Проверить изображение
Выбери режим: 1
100%|
C:\Users\maxim\AppData\Local\Programs\Python\Python311\l
be passed as Python or NumPy boolean but got `align=0`.
    entry = pickle.load(f, encoding="latin1")
Эпоха 1/10, Ошибка: 1.4461, Точность: 54.25%
Эпоха 2/10, Ошибка: 0.9507, Точность: 66.89%
Эпоха 3/10, Ошибка: 0.7395, Точность: 69.17%
Эпоха 4/10, Ошибка: 0.5897, Точность: 70.74%
Эпоха 5/10, Ошибка: 0.4587, Точность: 71.52%
Эпоха 6/10, Ошибка: 0.3502, Точность: 71.71%
Эпоха 7/10, Ошибка: 0.2583, Точность: 74.02%
Эпоха 8/10, Ошибка: 0.1861, Точность: 74.51%
Эпоха 9/10, Ошибка: 0.1398, Точность: 72.32%
Эпоха 10/10, Ошибка: 0.1101, Точность: 72.88%
Модель сохранена: C:\Users\maxim\Desktop\на том свете от
C:\Users\maxim\Desktop\на том свете отоснимся\оивис\lab1
Устройство: cpu

1. Обучить модель
2. Проверить изображение
Выбери режим: 2
Готовая модель загружена.
Файл: C:/Users/maxim/Pictures/tall-ship.jpg
Результат: Корабль
Уверенность: 100.00%

C:\Users\maxim\Desktop\на том свете отоснимся\оивис\lab1
Устройство: cpu

1. Обучить модель
2. Проверить изображение
Выбери режим: 2
Готовая модель загружена.
Файл: C:/Users/maxim/Pictures/ab67616d000001e020c4f6bd071
Результат: Кот
Уверенность: 98.96%
```

График ошибок:



Тестовые изображения:

Корабль: 100.00%



Кот: 98.96%



Вывод: научился конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения.